BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas · Campus IV Tapachula

REPORTE TÉCNICO · LABORATORIO PRÁCTICO

DocuFlow

Sistema de gestión documental de una oficina

Asignatura: Desarrollo de aplicaciones web y móviles
Programa: Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software
Fecha: 16 de octubre de 2026 · Versión local revisada

1. Solución propuesta

DocuFlow es una aplicación web para registrar y digitalizar los oficios que recibe una oficina, localizar su información y dar seguimiento a su atención. Centraliza los datos en MySQL y conserva los archivos adjuntos en formato PDF. Su interfaz permite trabajar desde computadora y dispositivos móviles.

1.1 Problema y objetivo

El manejo exclusivo de documentos impresos favorece el extravío, la duplicidad y las demoras en la búsqueda. La solución organiza cada oficio mediante un número único, fechas de emisión y recepción, asunto, remitente, destinatario y estado. El objetivo es facilitar la consulta y mantener un registro identificable de los cambios de estado.

1.2 Actor y casos de uso

El actor principal es la persona encargada de la gestión documental. Accede con una cuenta autorizada y administra los registros. Las cuentas se crean desde terminal; no existe registro público ni separación de permisos por roles.

Caso de uso	Operación disponible
Recibir y digitalizar	Registrar datos; adjuntar un PDF o fotografiar el documento desde un móvil compatible.
Consultar y atender	Buscar y filtrar; abrir el detalle; visualizar o descargar el PDF; actualizar el estado y revisar su historial.
Mantener registros	Corregir los datos del oficio o eliminarlo después de una confirmación explícita.

Flujo principal: recibir → digitalizar → registrar → buscar → actualizar estado → consultar PDF.

2. Arquitectura y base de datos

La aplicación utiliza una estructura Modelo-Vista-Controlador (MVC) sin framework de backend. Esta organización separa las consultas SQL, la atención de peticiones y la presentación, para mantener el proyecto comprensible y facilitar cambios puntuales.



Petición HTTP → validación y operación → respuesta HTML, JSON o PDF.

Componente	Responsabilidad y ubicación
Entrada y rutas	public/index.php inicia la sesión, valida la ruta y el método HTTP. routes/web.php define las acciones y cuáles requieren autenticación.
Controladores	AuthController gestiona el acceso. DocumentoController atiende registro, consulta, edición, eliminación, estados y entrega del PDF. InicioController muestra la bienvenida.
Modelos y vistas	Usuario y Documento ejecutan consultas mediante PDO. app/Views contiene formularios, bandeja, detalle, confirmación y componentes compartidos.
Recursos y almacenamiento	public/assets reúne CSS y JavaScript. config contiene la conexión; storage/documentos conserva los PDFs fuera del acceso web directo.

2.1 Modelo de información

Tabla	Contenido y relaciones
usuarios	Identificador, nombre, correo único y hash de contraseña. Se relaciona con los registros creados y los movimientos del historial.
estatus	Catálogo con Recibido, En proceso y Atendido. Sus identificadores se utilizan como claves foráneas.
documentos	Folio único, fechas, asunto, remitente, destinatario, ruta del PDF, usuario de registro y estado actual.
historial_estatus	Documento, estado, usuario y fecha del movimiento. La clave foránea elimina este historial en cascada al borrar su documento.

El esquema usa utf8mb4, claves primarias autoincrementales, relaciones por claves foráneas e índices únicos para correo, folio y nombre del estado. El registro inicial y el cambio de estado utilizan transacciones para guardar los datos y su movimiento asociado de forma consistente.

3. Funcionalidades e implementación

Funcionalidad	Comportamiento implementado
Autenticación	Ingreso por correo y contraseña, sesión de PHP y cierre de sesión. Las operaciones documentales requieren autenticación.
Registro	Captura los seis campos del oficio y un PDF. El estado inicial es Recibido; se guarda el usuario de la sesión y el primer movimiento del historial.
Digitalización	Permite elegir un PDF o una fotografía. La opción de cámara solicita la cámara trasera cuando el navegador y dispositivo lo admiten.
Búsqueda y filtros	Busca texto por los datos visibles y combina el resultado con estado y fecha de recepción Desde/Hasta, incluyendo ambos límites. Limpiar filtros restaura la bandeja.
Consulta y PDF	Muestra los datos e historial. Un botón de ojo abre la vista previa en una ventana de la plataforma; también se puede abrir en otra pestaña o descargar.
Actualización	Edita folio, fechas, asunto, remitente y destinatario. El estado se cambia desde su selector y genera historial solo si es diferente al actual.
Eliminación	Muestra una confirmación antes del POST que borra el registro y su historial. Después retira el PDF y comunica si no pudo eliminar ese archivo.

3.1 Conversión de fotografías

JavaScript reduce la fotografía a un máximo de 2000 píxeles en su lado mayor y genera un PDF A4 de una página con jsPDF 4.2.1. Conserva la proporción y añade márgenes. El PDF resultante se envía mediante FormData y Fetch al mismo endpoint utilizado para un PDF seleccionado directamente.

3.2 Interfaz y controles básicos

El frontend emplea HTML5, CSS3, Bootstrap 5.3.3, JavaScript y jQuery 3.7.1 para la inicialización cuando está disponible. En pantallas pequeñas, la tabla se presenta como tarjetas. Los formularios incluyen etiquetas y mensajes; las animaciones breves respetan la preferencia de reducir movimiento.

El servidor valida campos obligatorios, longitudes, fechas, folios únicos, tipo MIME y límite de 25 MB por PDF. Las consultas usan parámetros preparados. Se aplican tokens CSRF en los formularios POST, verificación de contraseñas con hash, escape de HTML y validación de la ruta del PDF antes de servirlo. Las credenciales locales y los archivos cargados se excluyen de Git.

4. Pruebas y resultados

Las comprobaciones registradas durante el desarrollo se realizaron el 15 y 16 de octubre de 2026. Se combinaron peticiones HTTP contra PHP y MySQL locales, revisión del navegador y ejecución aislada de JavaScript. Los casos de edición y eliminación utilizaron documentos temporales, retirados junto con su historial y PDF al finalizar.

Área	Procedimiento verificado	Resultado
Acceso	Ingreso y cierre de sesión; petición a rutas privadas sin autenticación.	Acceso válido y rechazo de peticiones sin sesión.
Registro y PDF	Registro de un PDF temporal; consulta y recuperación del adjunto. Conversión de una foto con jsPDF durante el desarrollo.	PDF almacenado y consultable; la conversión produjo un PDF válido.
Edición	Actualizar los seis campos; reenviar sin cambios; intentar alterar campos ajenos al formulario.	Datos actualizados; PDF, usuario, estado e historial conservados.
Validación	Fecha inexistente, campos vacíos, asunto excesivo y folio duplicado.	Respuestas 422 o 409; sin modificaciones en la base.
Protección	Tokens incorrectos, identificadores inválidos o inexistentes, método PUT y texto con etiquetas HTML.	403, 400, 404 o 405 según el caso; texto escapado en la vista.
Eliminación	Abrir confirmación por GET; confirmar por POST; repetir el borrado; probar PDF ausente.	GET no borra. POST retira registro, historial y archivo; se acepta PDF ausente.
Fechas y búsqueda	Simulación del DOM con datos de ejemplo: límites, mismo día, un solo límite, combinación con texto/estado y rango invertido.	Resultados y conteos correctos; aviso ante rango inválido y restablecimiento al limpiar.
Presentación	Revisión previa del listado y registro a 1366 px y 390 px de ancho; apertura y cierre del modal.	Distribución adaptada y sin desplazamiento horizontal en las vistas revisadas.

4.1 Alcance de la verificación

Los filtros por fecha se comprobaron con una simulación de elementos del navegador y con el renderizado de la vista PHP, sin insertar datos en MySQL. La revisión visual previa corresponde al diseño del 15 de octubre; las pantallas nuevas de edición, confirmación y fechas requieren una última revisión visual en los dispositivos de entrega. La captura física en móvil fue confirmada por el usuario durante el desarrollo.

Al finalizar las pruebas de CRUD se compararon los registros e historiales originales con el estado inicial: permanecieron intactos. No se conservaron archivos de prueba dentro del proyecto.

5. Conclusiones y alcance final

DocuFlow integra en una sola aplicación las operaciones de recepción, digitalización, registro, consulta y seguimiento documental. El folio único facilita la identificación del oficio; el archivo asociado permite consultarlo sin recurrir al papel; y el historial indica quién realizó cada cambio de estado y cuándo.

La separación MVC y las consultas preparadas permiten conservar una implementación sencilla. Las transacciones protegen las operaciones que afectan al documento y su historial. La edición de datos y la eliminación con confirmación completan el mantenimiento básico de registros, mientras que los filtros por estado y fecha agilizan su localización.

Las pruebas funcionales respaldan el flujo principal y los errores de entrada más relevantes. Para una entrega consistente, se debe demostrar el recorrido completo con documentos de ejemplo y acompañarlo con las capturas o el video solicitados por la actividad.

5.1 Limitaciones y mejoras futuras

Situación actual	Consideración para una siguiente versión
Bandeja cargada en memoria	El filtrado se realiza en el navegador sobre todos los documentos recibidos. Con mayor volumen conviene incorporar paginación y filtros SQL.
Operación administrativa	Las cuentas tienen las mismas capacidades; no hay perfiles con permisos distintos. La eliminación es definitiva y no dispone de papelera.
Almacenamiento y dependencias	Los PDFs permanecen en el servidor local; se requieren copias de seguridad de archivos y MySQL. La interfaz y la conversión utilizan bibliotecas desde CDN.
Presentación y entrega	Completar la revisión visual de las pantallas recientes, las evidencias y los datos de prueba del SQL. La adaptación móvil actual utiliza reglas CSS por ancho máximo.

5.2 Puesta en marcha resumida

Se requiere un servidor con PHP, PDO para MySQL, Fileinfo y mbstring, además de MySQL. Se importa el script de creación, se configura la conexión local y se habilita escritura en storage/documentos. El acceso web debe dirigirse a public o conservar la configuración Apache documentada. La cuenta inicial se crea con scripts/crear_usuario.php. Para la entrega pública se necesita un alojamiento compatible con PHP, MySQL y almacenamiento persistente.

Fuentes del reporte

Consigna: *Laboratorio Práctico. Sistema de Gestión de Documentos de una Oficina*, UNACH, ETDA, entrega del 16 de octubre de 2026.
Proyecto local LabPractico: README.md; public/index.php; routes/web.php; controladores y modelos de app; vistas documentales; public/assets/js/main.js; estilos CSS; database/gestion_documentos_simple.sql.
Resultados de las comprobaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto, 15 y 16 de octubre de 2026.